

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Contratación del Servicio de Instalación y Puesta en Servicio
de
Sistema de Puesta a Tierra, Electrobomba
y Grupo Electrónico (A Todo Costo)

Proyecto: Instalaciones Eléctricas Interiores para Vivienda Unifamiliar de 3 Niveles
Propietario: Renzo Gabriel Mamani Galindo
Ubicación: Jr. Lima S/N, Capachica, Puno
Código: RENZO-TDR-2026-001
Fecha: 22 de junio de 2026

Índice

1. Finalidad pública	3
2. Descripción general del requerimiento	3
3. Condiciones de contratación	3
4. Especificaciones técnicas mínimas	4
4.1. Sistema de Puesta a Tierra	4
4.2. Sistema de Bombeo (Electrobomba)	4
4.3. Grupo Electrónico de Respaldo	4
5. Experiencia del proveedor y personal	5

Finalidad pública

Garantizar la seguridad eléctrica, la continuidad operativa y el abastecimiento hídrico de la vivienda unifamiliar de tres niveles ubicada en Jr. Lima S/N, Capachica, Puno. Mediante la implementación de un sistema de puesta a tierra eficiente, un sistema de bombeo de agua y un grupo electrógeno de respaldo, se busca proteger los equipos sensibles contra descargas y fallas, además de asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios críticos ante eventuales cortes del suministro comercial.

Descripción general del requerimiento

Contratación del servicio integral a todo costo (suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha) de tres (03) componentes electromecánicos para la vivienda unifamiliar:

1. Sistema de pozo a tierra (resistencia no mayor a 5 ohmios).
2. Sistema de bombeo mediante electrobomba de 2 HP.
3. Grupo electrógeno de respaldo dimensionado según máxima demanda.

Condiciones de contratación

- **Modalidad de pago:** Suma Alzada (Art. 130 del Reglamento de la Ley N° 32069).
- **Sistema de entrega:** Llave en mano. Ejecución integral y a todo costo (materiales, mano de obra especializada, herramientas, pruebas y certificación).
- **Plazo de entrega:** Máximo de 10 días calendario a partir del día siguiente de la notificación de la orden de servicio.
- **Lugar de prestación:** Jr. Lima S/N, Capachica, Puno. Horario: Lunes a Viernes de 7:00 am a 3:00 pm.
- **Recepción y Conformidad:** Otorgada por el propietario en un plazo máximo de siete (7) días hábiles tras la culminación.
- **Garantía:** Mínimo 12 meses sobre la mano de obra y materiales. Responsabilidad por vicios ocultos de un (1) año.
- **Penalidades:** Penalidad por mora aplicable automáticamente por cada día de retraso injustificado.
- **Subcontratación y Adelantos:** No aplican.

Especificaciones técnicas mínimas

Sistema de Puesta a Tierra

Componente	Especificación Técnica
Resistencia Exigida	No mayor a 5 ohmios (Ω). Medición con telurómetro calibrado.
Electrodo	Varilla de cobre electrolítico, mínimo 5/8" de diámetro y 2.40 m de longitud (tipo Copperweld).
Conductor de Bajada	Cobre desnudo, calibre mínimo #4 AWG.
Tratamiento de Suelo	Sustrato químico reductor de resistividad, no corrosivo y de larga duración (ej. Thor Gel).
Material de Relleno	Sal industrial de alta pureza o tierra de cultivo seleccionada.
Conexiones	Abrazaderas de cobre o soldadura exotérmica (cadweld).
Caja de Inspección	De concreto o polipropileno de alta resistencia con tapa registrable.

Sistema de Bombeo (Electrobomba)

Componente	Especificación Técnica
Potencia	2 HP.
Tipo	Electrobomba centrífuga para agua limpia.
Accesorios	Suministro e instalación de válvulas de compuerta, válvula check, nipples, conexiones y tuberías de succión/impulsión en PVC pesado.
Tablero de Control	Suministro e instalación de tablero eléctrico con protección (llave termomagnética, contactor, relé térmico/guardamotor) y flotadores de nivel.

Grupo Electrónico de Respaldo

Componente	Especificación Técnica
Capacidad	Dimensionado para una Máxima Demanda de 6.10 kW / 10 kVA (régimen Prime/Standby).
Suministro	Grupo electrógeno cabinado e insonorizado, Tablero de Transferencia Automática (TTA) y sistema de escape.
Puesta en servicio	Incluye primera dotación de combustible, aceite, refrigerante y pruebas de funcionamiento en vacío y con carga.

Experiencia del proveedor y personal

- **Experiencia del Proveedor:** Acreditar un mínimo de dos (02) servicios similares de instalación electromecánica o puesta a tierra en los últimos tres (03) años.
- **Técnico Responsable:** Experiencia mínima de tres (03) años en instalaciones eléctricas y montaje.
- **Profesional Certificador:** Certificado de operatividad emitido y firmado por un Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista colegiado y habilitado.

Renzo Gabriel Mamani Galindo
Propietario